UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DECISIONES EN ESCENARIOS COMPLEJOS

DOCENTES:

CLAUDIA PERETTO

SERGIO ROSA

Objetivos de la clase:

* Comprender el método AHP.
* Conocer el procedimiento de resolución con AHP.
* Modelizar situaciones problemáticas.

AHP

Proceso Analítico Jerárquico

(Analytic Hierarchy Process)

En numerosas ocasiones se cuenta con muy poca información o se tiene que tomar una decisión teniendo en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos, que son difíciles de valorar.

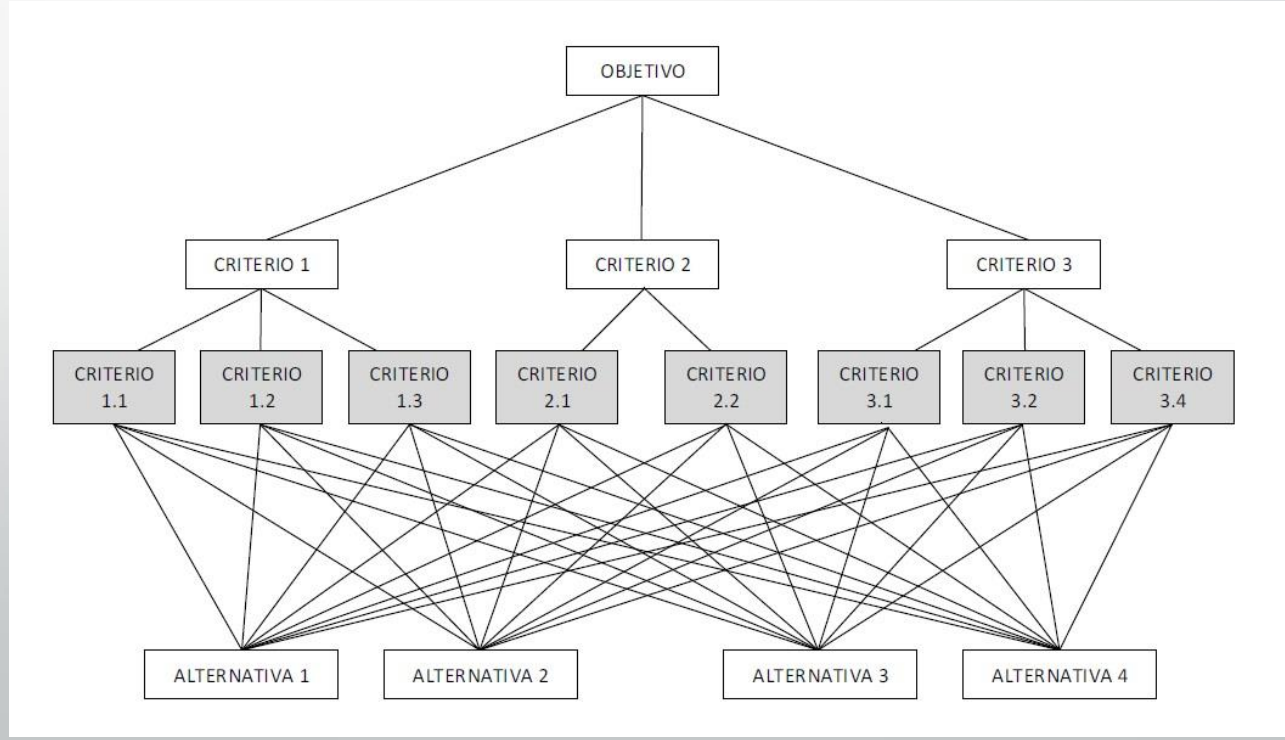


Saaty propuso en la década de los 70 un método denominado *Analytic Hierarchy Process* (AHP), en español **Proceso Analítico Jerárquico**.

Este método multiatributo, nace como respuesta a problemas de toma de decisiones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Se clasifica como un **método de comparación por pares** (*pairwise comparision methods*) que selecciona alternativas en función de una serie de criterios, normalmente jerarquizados, los cuales suelen entrar en conflicto.

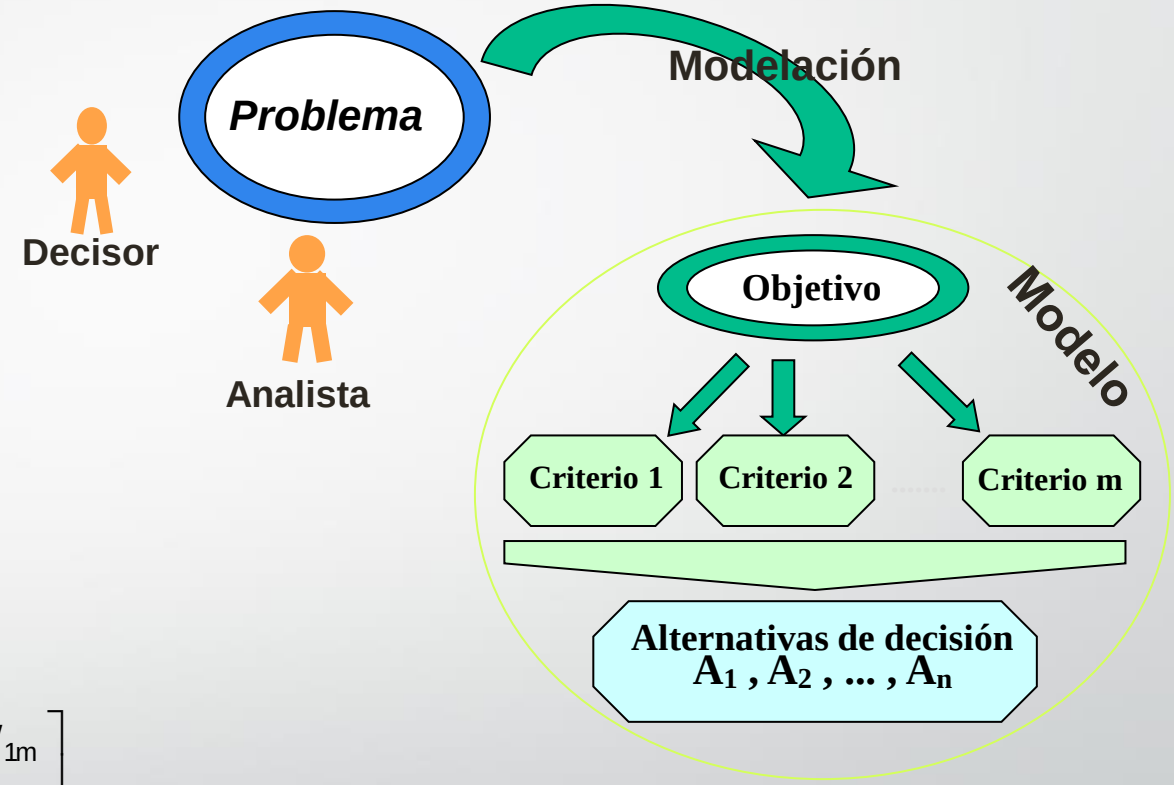
En esta estructura jerárquica, el objetivo final se encuentra en el nivel más elevado, y los criterios y subcriterios en los niveles inferiores,



Proceso analítico jerárquico

Para que el método sea eficaz, es fundamental elegir bien los criterios, los cuales deben estar

- bien definidos
- relevantes
- mutuamente excluyentes (independencia entre ellos).
- Limitado número de criterios y subcriterios



Matriz de decisión

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ A_n \\ W \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & \dots & C_m \end{array} \\ \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1m} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & \dots & w_{nm} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_m \end{bmatrix} \end{array}$$

Pesos

Agregación

$$U(A_i) = \sum_j w_j \, w_{ij}$$

El proceso se puede sintetizar en las siguientes etapas:

Etapa 1: Estructurar el problema como un árbol jerárquico.

Etapa2: Descubrir las preferencias del decisor mediante comparaciones de a pares entre los elementos de decisión - criterios y alternativas -.

Etapa3: Estimar los pesos relativos de los elementos de decisión.

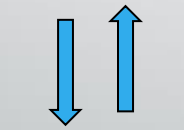
Etapa 4: Comprobar la consistencia de los juicios del decisor.

Etapa5: Generar una evaluación global de cada alternativa a través de una ponderación lineal.

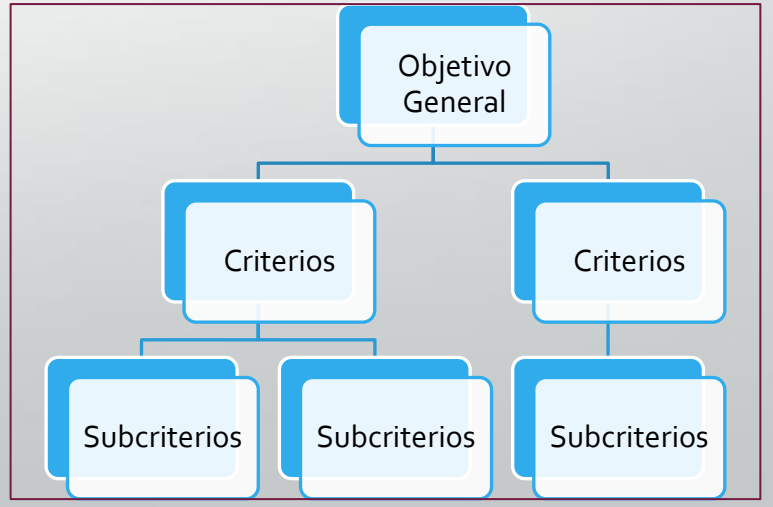
Árbol jerárquico

- El analista estructura el problema en una jerarquía interrelacionada de los elementos de decisión.
- La jerarquía LINEAL es la que mejor representa la dependencia entre los niveles del sistema.
- Criterios no redundantes y homogéneos.
- Construcción en dos formas:

ARRIBA



ABAJO





Comparar los elementos de decisión

Criterios

C1 ▫▫▫ Cm

Alternativas

A1 ▫▫▫ An

[Escala fundamental](#)

– va de 1 a 9 -

Dos preguntas:

¿Cuál es más importante?

¿Cuánto?

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ \frac{1}{3} & 1 & 4 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

Número de comparaciones es $\frac{n(n-1)}{2}$

Estimación de los pesos y preferencias relativas

El procedimiento matemático exacto consiste en calcular valores y vectores propios.

PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN

$$A = [\, a_{ij} \,]$$

Matriz de comparaciones

$$A_{norm} = r_{ij} = \left[\frac{a_{ij}}{\sum_{j} a_{ij}} \right]$$

Matriz normalizada

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{i} (r_{ij})$$

Pesos o preferencias

- *Comparación de Criterios entre sí*

Cálculo de los pesos (w_i)

$$A = \begin{array}{c} \\ C_1 \\ C_2 \\ C_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_1 & C_2 & C_m \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & \dots & a_{1m} \\ & 1 & \\ a_{m1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Normalizo

$$\Rightarrow A_{norm} = \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & r_{1m} \\ & r_{ij} & \\ r_{m1} & \dots & r_{mm} \end{bmatrix}$$

Promedio por fila

$$\Rightarrow W = \begin{bmatrix} w_i \end{bmatrix}$$

$$r_{ij} = \left[\frac{a_{ij}}{\sum_{j} a_{ij}} \right]$$

$$\frac{1}{m} \sum_{i} \left(r_{ij} \right) = w_i$$

Compruebo consistencia

Comprobar la consistencia de los juicios del decisor

Medida de la consistencia de las comparaciones en pares calculando un Ratio de Consistencia (RC).

- Si RC ≤ 0,10 la matriz de comparaciones no presenta inconsistencias serias.
- Si RC > 0,10 el decisor debería revisar sus juicios de comparación.

$$RC = \frac{IC}{IA}$$ (Índice de Consistencia) / (Índice de Aleatorio)

¿Qué evalúa?

Si a P b con una calificación de 3
b P c con una calificación de 2 ; a P c con calificación de 6

Índice de Consistencia (IC)

n = número de elementos que se comparan

$$IC = \frac{\lambda \max - n}{n-1} \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{Aw_i}{w_i} \Rightarrow RC = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{Aw_i}{w_i} - n}{\frac{n-1}{IA}}$$

Índice de Aleatorio (IA)

Número de elementos	2	3	4	5	6	7	8
Valor a utilizar	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41

Comparación de consistencia

$$AxW = Aw$$

Cálculo del $\lambda_{máx}$

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & a_{1n} \\ & 1 & \\ a_{m1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} (Aw)_i \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \dots\dots\dots \\ \dfrac{(Aw)_i}{w_i} \\ \dots\dots\dots \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}\frac{(Aw)_i}{w_i} \rightarrow \lambda_{\max}$$

Sumo

$$\sum_{1}^{n}\frac{(Aw)_i}{w_i}$$

Divido por n

Cálculo del **RC**

$$\lambda_{max} - n \Rightarrow \frac{\lambda_{max} - n}{n-1}$$

Resto

Divido

$$\text{IC} \Rightarrow \frac{IC}{IA}$$

Divido

RC

- *Comparación de Alternativas entre sí con respecto a cada Criterio*

C1

$$A = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A_1 & A_2 & A_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & \dots & a_{1n} \\ & 1 & \\ a_{n1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{array} \Rightarrow A_{norm} = \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & r_{1n} \\ & r_{ij} & \\ r_{n1} & \dots & r_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow W = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} C1 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \\ w_{i1} \\ \end{bmatrix} \end{array}$$

Normalizo

$$r_{ij} = \left[\frac{a_{ij}}{\sum_{j} a_{ij}} \right]$$

Promedio por fila

$$\frac{1}{n} \sum_{i} \left(r_{ij} \right) = w_i$$

Este procedimiento se realiza para cada uno de los criterios considerados en el problema

Evaluación global

$$U(A_i) = \sum_j w_j \; w_{ij}$$

$$\begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_n \\ W \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_1 & C_2 & C_m \end{array} \\ \begin{bmatrix} w_{11} \\ w_{21} \\ w_{n1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{12} \\ w_{22} \\ w_{n2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{1m} \\ w_{2m} \\ w_{nm} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_m \end{bmatrix} \end{array}$$

$$U\left(A_i\right) = w_{i1}\left(w_1\right) + w_{i2}\left(w_2\right) + ...w_{im}\left(w_m\right)$$

Veamos un ejemplo…

Ejemplo 1

Julián quiere seleccionar la universidad más adecuada para sus estudios de posgrado.

Dos universidades le han ofrecido becas (A y B) y ha llegado a la conclusión de que tres criterios son importantes para él: Monto de la beca (M), Prestigio de la Institución (P) y Calidad de vida de la ciudad (C).

A continuación se proporcionan las matrices de comparaciones pareadas.

	M	P	C
M	1	2	5
P		1	4
C			1

M	A	B
A	1	3
B		1

P	A	B
A	1	
B	4	1

C	A	B
A	1	5
B		1

Ejemplo 2

Inés ha recibido ofertas de empleo de tres empresas diferentes (A, B, C).
Ella ha determinado que los factores claves para elegir un buen nuevo empleo son: Sueldo, Cercanía a su casa y Posibilidades de crecimiento.
A continuación se muestran las matrices de comparaciones por pares que ha realizado:

	Sueldo	Cercanía	Crecimiento
Sueldo	1	2	4
Cercanía		1	3
Crecimiento			1

Sueldo	A	B	C
A	1	5	3
B		1	
C		2	1

Cercanía	A	B	C
A	1		
B	6	1	2
C	4		1

Crecimiento	A	B	C
A	1	4	
B		1	
C	4	9	1